

Вопросы Теоретического Минимума (!!!) и дополнительные вопросы

Вопросы без !!! – дополнительные, задаются в пограничных ситуациях.

1. !!! Табличные производные и интегралы!
2. !!! Дайте **строгое** определение первообразной для функции $f(x)$ на интервале (a, b) .
3. !!! Сформулируйте **теорему о замене переменной** (подстановке) в неопределённом интеграле (условия на функции и итоговую формулу).
4. !!! Запишите выражения для **производной от неопределённого интеграла** и для **интеграла от дифференциала** функции.
5. !!! Дайте **определение неопределённого интеграла**. Опишите геометрическую интерпретацию семейства первообразных.
6. !!! Сформулируйте **теорему об общем виде первообразных** для функции на интервале.
7. !!! Сформулируйте свойство **линейности неопределённого интеграла**.
8. !!! Сформулируйте **теорему о разложении правильной рациональной** дроби на простейшие (виды слагаемых для кратных линейных и квадратичных множителей).
9. Запишите канонический вид **элементарных (простейших) дробей** I, II, III и IV типов.
10. Укажите общий вид **интеграла от элементарной дроби III типа** и выпишите формулу выделения полного квадрата в трёхчлене $x^2 + px + q$.
11. Запишите формулу **универсальной тригонометрической подстановки**, а также выражения для $\sin x$, $\cos x$ и dx через новый параметр $t = \operatorname{tg}(x/2)$.
12. Запишите общее алгебраическое уравнение-шаблон **метода Остроградского**, четко указав структуры знаменателей рациональной и трансцендентной частей.
13. Перечислите случаи, когда применение метода Остроградского является единственно целесообразным.
14. Укажите общий вид и алгоритм **дробно-линейной подстановки** для рационализации интегралов, содержащих радикалы вида $\sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}$, где $ad - bc \neq 0$.
15. Запишите формулу замены переменной и выражения для x и dx , если под знаком интеграла присутствует радикал $\sqrt{x^2 + q}$.
16. Запишите формулировки всех трех классических **подстановок Эйлера** для выражения $\sqrt{ax^2 + bx + c}$, указав алгебраические условия применимости для каждой из них.
17. Запишите стандартный вид **дифференциального бинома Чебышёва** и укажите, какими множествами должны быть его параметры a, b, m, n, p .
18. Сформулируйте три точных условия теоремы Чебышёва, при которых интеграл от дифференциального бинома выражается в элементарных функциях.

19. Укажите конкретные подстановки, соответствующие каждому из трех случаев интегрируемости по Чебышёву.
20. Запишите определение интегральной суммы Римана $\sigma(f, T, \{\xi_i\})$ для функции $f(x)$ на сегменте $[a, b]$, указав структуру разбиения T и выборки точек $\{\xi_i\}$.
21. !!! Сформулируйте на языке $\varepsilon - \delta$ понятие предела интегральных сумм при мелкости разбиения $\lambda(T) \rightarrow 0$.
22. !!! Сформулируйте необходимое условие интегрируемости функции по Риману на сегменте и приведите контрпример, доказывающий, что оно не является достаточным.
23. !!! Запишите определения нижней $S_*(T)$ и верхней $S^*(T)$ сумм Дарбу, используя точные грани m_i и M_i функции на частичных отрезках.
24. !!! Дайте определение нижнего ($\underline{I}$) и верхнего ($\bar{I}$) интегралов Дарбу. Какое неравенство всегда связывает эти две величины?
25. Что такое колебание ω_i функции $f(x)$ на сегменте $[x_{i-1}, x_i]$? Как оно связано с точными гранями функции?
26. !!! Сформулируйте основной критерий интегрируемости ограниченной функции в терминах совпадения интегралов Дарбу.
27. Сформулируйте критерий интегрируемости Римана в терминах колебаний функции на разбиении.
28. Запишите геометрический смысл разности между верхней и нижней суммами Дарбу $S^*(T) - S_*(T)$ в терминах площади ступенчатых фигур.
29. !!! Дайте определение равномерной непрерывности функции $f(x)$ на множестве X (на языке $\varepsilon - \delta$).
30. !!! Сформулируйте великую теорему Кантора о равномерной непрерывности функций на компакте.
31. !!! Запишите формулировку критерия интегрируемости Римана в терминах разности верхней и нижней сумм Дарбу ($U(T) - L(T) < \varepsilon$).
32. Дайте определение монотонной (неубывающей/невозрастающей) функции на сегменте $[a, b]$. Обязана ли монотонная функция быть непрерывной?
33. Какое свойство ограниченности автоматически вытекает из факта монотонности функции на сегменте $[a, b]$? Запишите точные грани функции.
34. Приведите пример монотонной функции, имеющей бесконечное (счетное) число точек разрыва на сегменте.
35. !!! Дайте определение точки разрыва первого рода и точки разрыва второго рода для вещественной функции.
36. !!! Сформулируйте теорему об интегрируемости функций с конечным числом точек разрыва на сегменте.
37. Рассмотрите функцию $f(x) = 1/x$ на полуинтервале $(0, 1]$ и $f(0) = 0$. Является ли она интегрируемой по Риману на $[0, 1]$? Определите на основе условий интегрируемости.

38. !!! Сформулируйте свойство линейности определенного интеграла (интеграл линейной комбинации функций).
39. Сформулируйте свойство сохранения знака для определенного интеграла от неотрицательной функции.
40. !!! Сформулируйте свойство аддитивности определенного интеграла по промежутку интегрирования для случая $a < c < b$.
41. Распространите определение интеграла $\int_a^b f(x) dx$ на случаи, когда $a = b$ и $a > b$. Сохраняется ли при этом формальная алгебраическая аддитивность?
42. В чем заключается физический смысл аддитивности интеграла (например, в терминах массы неоднородного стержня или работы переменной силы)?
43. !!! Сформулируйте теорему об интегрировании неравенств (если $f(x) \leq g(x)$ на $[a, b]$).
44. !!! Запишите неравенство, связывающее модуль определенного интеграла и определенный интеграл от модуля функции.
45. Сформулируйте необходимое и достаточное условие существования интеграла от модуля $|f(x)|$, если известно, что $f(x) \in \mathcal{R}[a, b]$. Верно ли обратное утверждение?
46. !!! Сформулируйте первую теорему о среднем значении определенного интеграла Римана для непрерывной функции.
47. Запишите формулу для вычисления среднего значения μ интегрируемой функции $f(x)$ на сегменте $[a, b]$.
48. !!! Сформулируйте теорему Вейерштрасса о достижении непрерывной функцией своих точных граней на сегменте (база для теоремы о среднем).
49. Сформулируйте обобщенную теорему о среднем значении для произведения двух функций $f(x)$ и $g(x)$.
50. Какое ограничение накладывается на весовую функцию $g(x)$ в обобщенной теореме о среднем? Сохранится ли структура теоремы без этого ограничения?
51. !!! Запишите формулировку теоремы Коши (о промежуточном значении) для непрерывной функции, принимающей любые значения между своими точными гранями m и M .
52. !!! Запишите определение функции интеграла с переменным верхним пределом $\Phi(x)$. Укажите её область определения, если исходная функция $f \in \mathcal{R}[a, b]$.
53. !!! Сформулируйте теорему о непрерывности интеграла с переменным верхним пределом.
54. Если функция $f(x)$ имеет на сегменте $[a, b]$ одну точку разрыва первого рода, будет ли функция $\Phi(x)$ непрерывной в этой точке? Обоснуйте в одну фразу.
55. !!! Сформулируйте теорему Барроу о дифференцируемости интеграла с переменным верхним пределом. Обязательна ли непрерывность подынтегральной функции во всех точках сегмента?

56. Запишите формулу дифференцирования интеграла, у которого и верхний, и нижний пределы являются дифференцируемыми функциями: $\frac{d}{dx} \int_{\psi(x)}^{\phi(x)} f(t) dt$.
57. Чему равна производная функции $\Phi(x) = \int_0^x |t| dt$ в точке $x = 0$? Дайте краткое обоснование.
58. Сформулируйте условия, при которых возможно применение правила Лопиталя к отношению двух интегралов с переменными верхними пределами при $x \rightarrow x_0$.
59. Запишите формулировку теоремы о существовании первообразной для непрерывной на сегменте функции. Как эта теорема связана с теоремой Барроу?
60. Вычислить предел $\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{\int_0^x \sin(t^2) dt}{x^3}$ устно, используя эквивалентные бесконечно малые под знаком интеграла.
61. !!! Сформулируйте теорему Ньютона-Лейбница.
62. Опишите разницу между определенным интегралом Римана $\int_a^b f(x) dx$ и неопределенным интегралом $\int f(x) dx$ с точки зрения их математической природы (что является числом, а что — семейством функций?).
63. Справедлива ли формула Ньютона-Лейбница для функции $f(x) = \text{sign}(x)$ на сегменте $[-1, 1]$? Поставьте краткий диагноз.
64. !!! Запишите интегральную формулу для вычисления площади плоской фигуры в полярных координатах, ограниченной лучами $\phi = \alpha$, $\phi = \beta$ и непрерывной кривой $\rho = \rho(\phi)$.
65. Укажите условия применимости интегральной формулы площади в полярных координатах (требования к знаку и гладкости функции $\rho(\phi)$).
66. Запишите формулу площади кругового сектора радиуса R с центральным углом $\Delta\phi$, которая служит базовым элементом аппроксимации.
67. !!! Дайте определение длины дуги кривой через точную верхнюю грань (или предел) длин вписанных ломаных.
68. Какая кривая на плоскости называется **спрямляемой**? Сформулируйте достаточное условие спрямляемости кривой (через гладкость).
69. !!! Запишите три канонические формулы для вычисления длины дуги кривой: в декартовых координатах ($y = y(x)$), в параметрической форме ($x = x(t), y = y(t)$) и в полярной системе ($\rho = \rho(\phi)$).
70. !!! Запишите формулу для вычисления объема тела, образованного вращением криволинейной трапеции под графиком $y = f(x) \geq 0$ вокруг оси Ox .
71. Запишите интегральную формулу вычисления объема тела при вращении той же трапеции вокруг оси Oy ($a \geq 0$).
72. Дайте краткую геометрическую интерпретацию элементарного объема dV для метода дисков и метода цилиндрических оболочек.
73. !!! Дайте определения абсолютной и условной сходимости для несобственного интеграла первого рода $\int_a^{+\infty} f(x) dx$.

74. Сформулируйте признак Абеля сходимости несобственного интеграла (условия на функции $f(x)$ и $g(x)$).
75. Запишите точное значение интеграла Дирихле $I = \int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx$. Сходится ли он абсолютно?
76. !!! Дайте определение N -й частичной суммы S_N и суммы числового ряда $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$. Что означает фраза «ряд сходится»?
77. !!! Сформулируйте необходимый признак сходимости числового ряда. Верно ли обратное утверждение? Приведите контрпример.
78. !!! Вычислить сумму простейшего эталонного геометрического ряда $\sum_{n=0}^{\infty} q^n$ при условии $|q| < 1$.
79. !!! Сформулируйте критерий Коши для сходимости числового ряда на языке $\varepsilon - N$.
80. !!! Дайте определение K -го остатка (хвоста) числового ряда R_K . Как сходимость остатка связана со сходимостью исходного ряда?
81. Запишите отрицание критерия Коши (условие расходимости числового ряда) в кванторах.
82. Сформулируйте свойство линейности для сходящихся числовых рядов (сумма рядов и умножение на константу).
83. Если ряд $\sum a_n$ сходится, а ряд $\sum b_n$ расходится, что можно сказать о сходимости ряда $\sum (a_n + b_n)$?
84. Изменится ли факт сходимости числового ряда, если мы отбросим первые 1000000 его членов? Изменится ли при этом его сумма?
85. Сформулируйте критерий сходимости ряда с неотрицательными членами
86. !!! Сформулируйте признак сравнения числовых рядов в форме неравенств.
87. !!! Сформулируйте признак сравнения в предельной форме (через эквивалентность бесконечно малых общего члена при $n \rightarrow \infty$).
88. !!! Сформулируйте признак Д'Аламбера сходимости числового ряда в предельной форме.
89. !!! Запишите формулу общего члена эталонного обобщенного гармонического ряда Дирихле и укажите условия его сходимости.
90. !!! Сформулируйте радикальный признак Коши в предельной форме.
91. Какой из двух признаков — Д'Аламбера или Коши — является более чувствительным («сильным»)? Сформулируйте соответствующее математическое утверждение.
92. !!! Дайте определение абсолютной сходимости числового ряда.
93. Сформулируйте свойство абсолютно сходящихся рядов относительно перестановки их членов (теорема Дирихле).
94. Если ряд $\sum a_n$ сходится абсолютно, а ряд $\sum b_n$ сходится условно, в какой категории окажется ряд $\sum (a_n + b_n)$?

95. !!! Дайте определение условной сходимости числового ряда.
96. Запишите формулу общего члена классического знакочередующегося гармонического ряда и укажите его точную сумму.
97. Сформулируйте (в кванторах) необходимое условие сходимости для любого знакопеременного числового ряда.
98. !!! Сформулируйте признак Лейбница для знакочередующихся рядов (оба условия, налагаемые на модули членов).
99. Сформулируйте следствие из теоремы Лейбница об оценке модуля остатка (погрешности) ряда R_N после суммирования первых N членов.
100. Какой знак всегда имеет остаток R_N ряда Лейбница? Как он связан со знаком первого отброшенного члена?
101. Запишите формулу преобразования Абеля (суммирования по частям) для конечных сумм вида $\sum_{k=1}^n a_k b_k$.
102. Сформулируйте лемму Абеля об оценке частичных сумм произведения двух последовательностей (при условии монотонности одной из них).
103. В чем заключается аналогия между преобразованием Абеля в дискретном анализе и формулой интегрирования по частям в непрерывном анализе?
104. Сформулируйте признак Дирихле сходимости числового ряда $\sum a_n b_n$ (условия, налагаемые на последовательности $\{a_n\}$ и $\{b_n\}$).
105. Укажите условия (показатель степени p) сходимости и абсолютной сходимости эталонного ряда Дирихле $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{n^p}$.
106. Запишите формулу для вычисления замкнутой суммы косинусов или синусов с возрастающими аргументами: $\sum_{k=1}^n \sin kx$. Каким свойством обладает эта сумма при $x \neq 2\pi m$?
107. Сформулируйте признак Абеля сходимости числового ряда $\sum a_n b_n$.
108. Проведите сравнительный анализ: в чем заключается различие в требованиях к поведению монотонного сомножителя $\{a_n\}$ в признаках Дирихле и Абеля?
109. Если ряд $\sum b_n$ сходится, а последовательность $\{a_n\}$ монотонна и ограничена, обязан ли сходиться ряд из модулей $\sum |a_n b_n|$?
110. !!! Запишите определение поточечной сходимости функциональной последовательности $\{f_n(x)\}$ к предельной функции $f(x)$ на множестве X (в кванторах).
111. !!! Запишите определение равномерной сходимости функциональной последовательности $\{f_n(x)\} \Rightarrow f(x)$ на множестве X (в кванторах). В чем разница в порядке следования кванторов по сравнению с поточечным случаем?
112. Опишите геометрическую интерпретацию равномерной сходимости через критерий ε -полосы графика предельной функции.
113. Сформулируйте супремум-критерий равномерной сходимости функциональной последовательности через величину $\rho_n = \sup_{x \in X} |f_n(x) - f(x)|$.

114. Справедливо ли утверждение: «Если последовательность непрерывных функций сходится поточечно к непрерывной функции, то эта сходимость обязательно равномерна»? Приведите краткий комментарий.
115. !!! Сформулируйте критерий Коши равномерной сходимости функциональной последовательности на множестве X (на языке $\varepsilon - N$).
116. !!! Сформулируйте критерий Коши равномерной сходимости функционального ряда $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ на множестве X .
117. В чем заключается отличие критерия Коши от супремум-критерия с точки зрения практического применения?
118. Дайте определение равномерной сходимости функционального ряда $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ на множестве X через поведение последовательности его остатков $R_n(x)$.
119. !!! Сформулируйте мажорантный признак Вейерштрасса равномерной сходимости функционального ряда.
120. Справедливо ли утверждение: «Если функциональный ряд сходится равномерно на множестве X , то он сходится на этом множестве и абсолютно»? Приведите контр-пример.
121. !!! Сформулируйте теорему о непрерывности суммы функционального ряда, члены которого непрерывны на множестве X .
122. Запишите формулировку теоремы о возможности перестановки знака предела по переменной и знака бесконечной суммы ряда: $\lim_{x \rightarrow x_0} \sum u_n(x)$.
123. Приведите пример функциональной последовательности непрерывных функций, предел которой является разрывной функцией
124. !!! Сформулируйте теорему о почленном интегрировании функционального ряда. Какие требования предъявляются к промежутку интегрирования?
125. !!! Сформулируйте теорему о почленном дифференцировании функционального ряда. Сходимость какого именно ряда (исходного или ряда производных) обязана быть равномерной?
126. Запишите уравнение почленного дифференцирования ряда: $\frac{d}{dx} \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) = \dots$
127. !!! Дайте определение степенного ряда по степеням $(x - x_0)$.
128. !!! Сформулируйте первую теорему Абеля о структуре области сходимости степенного ряда.
129. !!! Какую геометрическую форму имеет область сходимости степенного ряда на вещественной прямой $\mathbb{R}$?
130. !!! Запишите формулу Даламбера для вычисления радиуса сходимости степенного ряда через отношение коэффициентов. При каких условиях она применима?
131. !!! Сформулируйте теорему Коши-Адамара. Запишите формулу радиуса сходимости.
132. !!! Какой диагноз ставится степенному ряду, если по формуле Коши-Адамара получено: а) $R = 0$, б) $R = +\infty$?

133. !!! Сформулируйте теорему о характере сходимости степенного ряда на любом замкнутом отрезке $[\alpha, \beta]$, строго вложенном внутрь интервала сходимости $(-R, R)$.
134. !!! Запишите теоремы о непрерывности суммы, почленном интегрировании и почленном дифференцировании степенного ряда внутри его интервала сходимости.
135. !!! Меняется ли величина радиуса сходимости R при формальном почленном дифференцировании или интегрировании степенного ряда?
136. Дайте определение аналитичности вещественной функции $f(x)$ в точке x_0 (по Т. Тао).
137. Укажите теоретико-множественную иерархию между классами функций C^0 , C^1 , C^∞ и C^ω на интервале (a, b) . Какой класс вложен глубже всех?
138. Сформулируйте необходимое условие аналитичности функции в точке.
139. !!! Запишите формулу для вычисления коэффициентов Тейлора a_n сходящегося степенного ряда через значения производных функции в центре ряда.
140. !!! Напишите формальный вид ряда Тейлора для функции $f(x)$ в окрестности точки x_0 .
141. В каком случае ряд Тейлора называется рядом Маклорена? Укажите центр разложения.
142. Запишите выражение для остаточного члена ряда Тейлора $R_n(x)$ в форме Лагранжа и в форме Коши.
143. Сформулируйте критерий сходимости ряда Тейлора к самой функции через предел последовательности остаточных членов при $n \rightarrow \infty$.
144. Запишите достаточное условие аналитичности функции на отрезке через ограничение роста её производных.
145. !!! Запишите четыре аксиомы скалярного произведения в предгильбертовом пространстве вещественных функций.
146. !!! Сформулируйте неравенство Коши-Буняковского для пространства $L_2[a, b]$ в интегральной форме.
147. В чем заключается проблема строгости аксиомы положительной определенности $(\langle f, f \rangle = 0 \implies f \equiv 0)$ для интеграла Римана? Как это исправить введением факторпространства?
148. !!! Дайте определения ортогональной и ортонормированной систем функций в пространстве $L_2[a, b]$.
149. !!! Запишите общую формулу вычисления коэффициентов Фурье c_n для функции $f(x)$ по произвольной ортогональной системе $\{\phi_n(x)\}$.
150. Сформулируйте геометрический смысл неравенства Бесселя и равенства Парсеваля в терминах бесконечномерной теоремы Пифагора.
151. Запишите интегральное представление N -й частичной суммы $S_N(x)$ тригонометрического ряда Фурье через свертку с ядром Дирихле.

152. Выпишите компактную аналитическую формулу ядра Дирихле $D_N(u)$ через отношение синусов и перечислите три его свойства (нормировка, четность, осцилляция).
153. Сформулируйте лемму Римана-Лебега об асимптотическом поведении осциллирующих интегралов при частоте $\lambda \rightarrow +\infty$.
154. Сформулируйте условие Липшица порядка α ($0 < \alpha \leq 1$) для функции в точке x_0 . Какой порядок α гарантирует обычная дифференцируемость?
155. !!! Запишите формулировку признака Дини поточечной сходимости тригонометрического ряда Фурье.
156. Сходится ли ряд Фурье непрерывной функции в каждой её точке?
157. !!! Сформулируйте теорему о поведении и значении суммы ряда Фурье в точках разрыва первого рода.
158. Запишите формулу числового ряда Лейбница для числа π , получаемую при разложении в ряд Фурье периодической прямоугольной волны.
159. !!! Запишите аксиому косой симметрии (эрмитовости) для комплексного скалярного произведения в пространстве $L_2^{\mathbb{C}}[a, b]$.
160. !!! Запишите формулу вычисления комплексного коэффициента Фурье c_n для функции $f(x)$ на сегменте $[-\pi, \pi]$ по системе экспонент.
161. Укажите формулы связи, позволяющие выразить вещественные коэффициенты a_n, b_n через комплексные амплитуды c_n и c_{-n} .